Examen partiel de SGBD

Licence Informatique – S2

21 novembre 2011

Aucun équipement informatique autorisé
(ordinateur, téléphone, tablette, ...)

durée : 1H30

Nous désirons modéliser une base de données nous permettant de coder les maquettes des filières de notre établissement.

Chacune de nos **filières** est caractérisée par un *niveau* de diplôme (licence, master, doctorat,...), un *domaine* (Sciences, Lettres, Droit,...) une *discipline* (Mathématiques, Informatique, Droit privé, Droit public,...), un *responsable* pédagogique (une enseignant de notre base). Les filières sont composées de **semestres** identifiés par leur *numéro* d'ordre dans la filière (S1 de la licence de Math, S4 du master d'info,...). Chaque semestre est composé de plusieurs **UE** (Unités d'Enseignements) (SGBD en S3 de licence d'info, algèbre en S2 de licence de Mathématiques,...). Une UE est un cours fait par un ou plusieurs **enseignants** à des étudiants pour une période données (premier ou second semestre dans l'année universitaire).
Une UE peut être transversale, c'est à dire qu'elle est enseignée à un groupe d'étudiants inscrits dans des filières différentes. Une même UE peut donc faire partie de plusieurs maquettes, c'est à dire être enseignée dans plusieurs filières en même temps.
Pour chaque UE ont dispose d'un *code* unique, d'un *libellé*, du nombre *d'heures*, et du nombre *d'ECTS* associés.
Une UE ne peut pas apparaître plusieurs fois dans une filière, ce qui évite qu'un étudiant ayant déjà obtenu une UE ne soit pas obligé de la repasser.

Pour chaque enseignant on retiendra son *nom* et son *domaine*
Nous n'intégrerons pas les étudiants dans cette modélisation.

Vous prendrez un grand soin dans le choix de vos attributs afin qu'ils soient facilement compréhensifs (par exemple CODE ne veut rien dire alors que COD_UE se comprend parfaitement)

Donnez une décomposition en 4NF de cette modélisation.
Vous devez expliquer votre résultat en rendant aussi les étapes intermédiaires qui vous ont permis de le trouver (entités, DF, DM, arbre de décomposition en 4NF)

Correction

Le squelette d'entités :

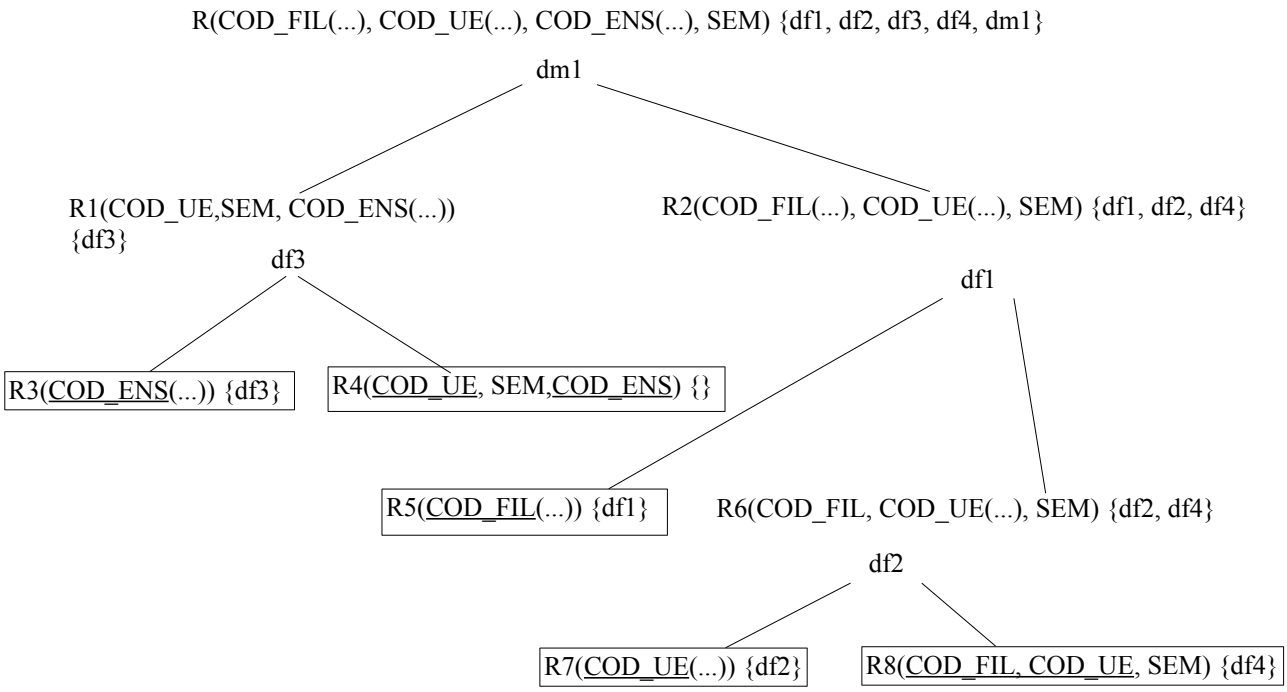
Filière | enseignant$_{(responsable)}$
UE |
Enseignant$_{(d'UE)}$ |

semestre

Les DF :
df1 : COD_FIL → DIP, DOM, DIS, RESP
df2 : COD_UE → LIB_UE, NBH, ECTS
df3 : COD_ENS → NOM, DOM
df4 : COD_UE, COD_FIL → SEM

Les DM :
dm1 : COD_UE, SEM → → COD_ENS(...)

Arbre de décomposition en 4NF



Une modélisation non redondante en 4ième forme normale est donc :

R3(COD_ENS(...)) {df3}

R4(COD_UE, SEM, COD_ENS) {}

R5(COD_FIL(...)) {df1}

R7(COD_UE(...)) {df2}

R8(COD_FIL, COD_UE, SEM) {df4}